Corrigé • Exercice 2 – Le gobelet, question 4

Brevet des collèges – Asie, 15 juin 2026

4.a *Volume du grand cône.*

Le rayon de sa base est $BC = 4{,}5$ cm et sa hauteur $OB = 20$ cm :

$$V = \frac{\pi \times 4{,}5^2 \times 20}{3} = 135\pi \approx 424 \text{ cm}^3.$$

4.b *Volume du gobelet.*

Le petit cône a pour rayon $AD = 1{,}8$ cm et pour hauteur $OA = 8$ cm :

$$V' = \frac{\pi \times 1{,}8^2 \times 8}{3} = 8{,}64\pi \approx 27 \text{ cm}^3.$$

Le gobelet est le grand cône privé du petit : $135\pi - 8{,}64\pi = 126{,}36\pi \approx 397$ cm^3.